

Agustín Avelino Pineda

Zona Metropolitana, México • avelino.pineda.agustin@gmail.com • (55) 2752 7116

www.linkedin.com/in/agustin-avelino

<https://github.com/agustinavelino> • agustinavelino.vercel.app/

RESUMEN PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería en Mecatrónica especializado en sistemas embebidos, electrónica de potencia y programación en C++/Arduino. Lidero equipos técnicos en competencias de vehículos eléctricos.

EDUCACIÓN

Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe

Ingeniería en Mecatrónica

Santa Fe, CDMX

Graduación esperada: Agosto 2028

CECyT 9 “Juan de Dios Bátiz” — IPN

Técnico en Programación

Ciudad de México

Marzo 2025

EXPERIENCIA

AGV Sigue-Líneas con Sistema de Carga/Descarga — Proyecto de Ingeniería

Servicio Social

Santa Fe, CDMX

Feb-Jun 2026

- Diseñé e implementé un controlador PD con zona muerta y filtro de suavizado exponencial sobre señal PWM, logrando navegación autónoma estable en robot diferencial con drivers BTS7960.
- Desarrollé en C++ la lógica completa: seguimiento de línea, recuperación ante pérdida de trayectoria y detección de estaciones, con más de 20 versiones de firmware hasta lograr un sistema robusto.
- Integré celda de carga HX711 con filtro de Kalman, encoders (494 PPR), motor a pasos TMC2209 para elevación automatizada y arquitectura I2C a 400 kHz con PCF8574 y OLED sobre el mismo bus.

LIDERAZGO Y ACTIVIDADES

Omega Lightning — Escudería Estudiantil, Tecnológico de Monterrey

Líder, Área de Electrónica

Santa Fe, CDMX

Febrero 2026 – Presente

- Coordinó el desarrollo eléctrico de un kart competitivo, liderando a 4 personas en la asignación de tareas y toma de decisiones técnicas.
- Rediseñó el cableado del kart (calibre 3/0 a 6 AWG de silicona), reduciendo el peso del sistema eléctrico, y fabricó una carcasa hermética para proteger los componentes contra lluvia y radiación solar.
- Implementó el sistema Safe-to-Touch para garantizar el aislamiento eléctrico del chasis, mitigando riesgos de descarga en sistemas de alta potencia (51.2V / 300A pico).
- Integró paneles solares para la carga autónoma continua del sistema secundario y se desarrolló un sistema de audio adaptativo según la velocidad, mejorando la seguridad peatonal en la zona de pits.

Co-Líder, Área de Electrónica

Agosto 2025 – Diciembre 2025

- Apoyé el diseño e integración del sistema eléctrico del kart, sentando las bases del proyecto que dirijo.
- Instalé el sistema de iluminación completo (luces delanteras, traseras y de freno) con arreglo en paralelo, garantizando un 100% de redundancia lumínica ante fallas.
- Colaboré en integración de motor, baterías y desarrollo técnico general bajo plazos de competencia.

HABILIDADES E INTERESES

Técnico: C++, Python, Git/GitHub, Linux, Arduino

Idiomas: Español (nativo), Inglés B2

Laboratorio: Soldadura, integración de sistemas electrónicos

Herramientas: SolidWorks, NX Associate

Intereses: Robótica, IA, sistemas embebidos, ingeniería de competencia